

О поиске оптимального кусочно-линейного маршрута на плоскости

Г.К. Наседкин¹

¹*Московский авиационный институт*

Аннотация. Описывается разработка программного обеспечения Solver piecewise linear route (Решатель для кусочно-линейных маршрутов) для нахождения оптимального кусочно-линейного маршрута между двумя заданными на плоскости точками с возможностью совершения n поворотов и ограничением на модуль угла поворота. Для разработки программного обеспечения использовался редактор кода Visual Studio Code, язык C++ и библиотека SFML. Программное обеспечение работает в оконном режиме для удобства пользовательского ввода и отображения результата работы программы. Внутри программы реализована возможность загрузки изображений, использующихся как карты, на которых происходит решение задачи.

Ключевые слова: кусочно-линейный, оптимальный маршрут, язык программирования C++, библиотека SFML.

1. Введение. Общая постановка задачи

Существует широкий класс практически значимых задач, в которых требуется соединить две заданные точки плоскости кусочно-прямолинейной ломаной. Такие задачи возникают при планировании траекторий мобильных роботов [1], прокладке инженерных коммуникаций [2], проектировании дорожных сетей [3], построении обходных маршрутов в условиях ограниченной манёвренности [4], а также в некоторых задачах компьютерной графики и геометрического моделирования [5, 6]. Во многих перечисленных случаях на траекторию накладываются естественные технологические или эксплуатационные ограничения: количество звеньев не может превышать некоторого значения (либо должно быть в точности равно заданному числу), а абсолютная величина углов поворота в точках излома ограничена сверху или снизу в зависимости от постановки задачи.

В программном комплексе реализован метод, базирующийся на полном переборе решений с использованием точной формулы множества допустимых ломаных при ограничении на абсолютную величину угла поворота (Теорема 2 из [6]).

2. Используемое программное обеспечение

Для графического интерфейса была использована библиотека SFML (Simple and Fast Multimedia Library) — свободная кроссплатформенная мультимедийная библиотека. Написана на C++, но доступна также для C, C#, .Net, D, Java, Python, Ruby, OCaml, Go и Rust. Представляет собой объектно-ориентированный аналог SDL. SFML содержит ряд модулей для простого программирования игр и мультимедиа приложений. Исходный код библиотеки предоставляется под лицензией zlib/png license.

Мультипарадигменный язык программирования C++ был выбран для создания программного обеспечения из-за простоты кроссплатформенной разработки. Исходные файлы можно скомпилировать под любой операционной системой при наличии компилятора gcc или g++. Помимо этого, скорость работы программ, написанных на этом языке, также стала решающей при выборе, так как поставленная задача является трудоёмкой и любое преимущество в скорости позволяет сократить немалое время работы алгоритма.

В качестве инструмента разработки был выбран редактор кода Visual Studio Code, который поддерживает разработку на многих языках программирования, и является одним из лучших средств разработки благодаря возможности устанавливать расширения.

3. Реализация приложения Solver piecewise linear route

Для удобного ввода условий задачи было решено использовать оконный интерфейс. Пользователю предоставлены инструменты настройки таких параметров задачи как:

- 1) Количество точек поворота маршрута.
- 2) Максимальная величина всех углов поворота.
- 3) Карта, представляющая собой область поиска.
- 4) Положения начальной и конечной точек.
- 5) Метод, которым будет решаться задача.

Для увеличения и уменьшения количества точек поворота пользователю предоставлены кнопки внутри программного интерфейса («Add turn» и «Remove turn»).

Для выставления значения максимального угла в интерфейсе программы предоставлен удобный слайдер с диапазоном значений от 0 до 90 градусов. Значение слайдера возрастают слева направо.

Карту, с которой будет работать программа, пользователь может загрузить в виде изображения формата «.png» или «.jpg», введя название изображения вместе с его расширением. Изображение, при этом, должно находиться в одной папке с запущенной программой.

Начальная, конечная и промежуточные точки пути являются интерактивными элементами и их можно переносить курсором мыши. Таким образом реализована возможность выставить положения начальной и конечной точки маршрута. Возможность вручную задавать положения промежуточных точек поворота позволяет полностью вручную задать маршрут.

Выбор метода, которым будет решена задача выбирается нажатием соответствующей кнопки в интерфейсе программы.

4. Демонстрация работы программы Solver piecewise linear route и иллюстрация результатов работы

При запуске приложения открывается консоль и основное окно приложения. В консоли будет отображаться отладочная информация и не особо требуется во внимании. Всё взаимодействие пользователя с программой будет проходить именно благодаря оконному интерфейсу.

Проиллюстрируем работу приложения Solver piecewise linear route. Для этого возьмём синтетическую карту местности (Рисунок 1), загрузим в приложение и решим задачу поиска оптимального кусочно-линейного пути при трёх поворотах и ограничении на максимальный угол поворота равном 30 градусов.

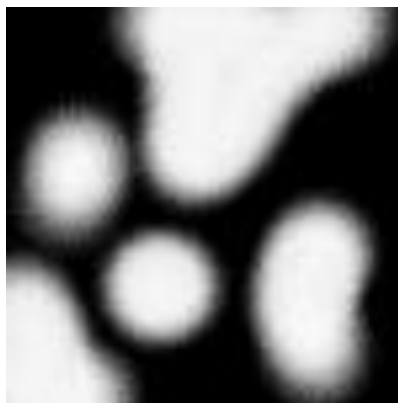


Рисунок 1. Изображение «3.png»

Для загрузки изображения необходимо ввести полное название файла в строку под кнопкой «Load grid», после чего нажать эту кнопку. Если название введено корректно, то карта отобразится в области отображения карты, расположенной в верхнем левом углу программы. При запуске программу в этой области отображается пример карты для тестирования программы.

После загрузки карты необходимо добавить необходимое количество углов поворота благодаря кнопкам «Add turn» и «Remove turn».

После выставления значения ограничения на угол поворота с помощью слайдера и положения начальной и конечной точки остаётся выбрать метод решения задачи, нажатием соответствующей кнопки слева внизу окна.

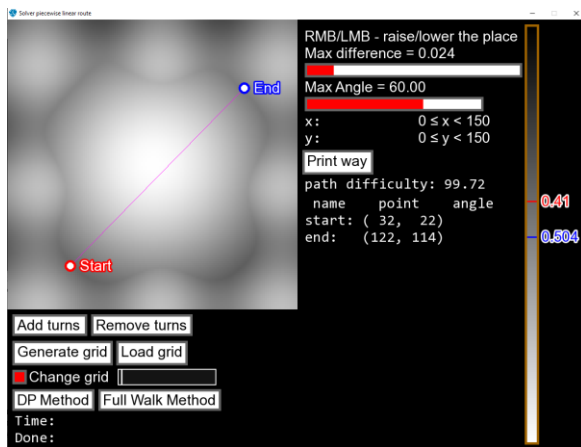


Рисунок 2. Окно программы при запуске

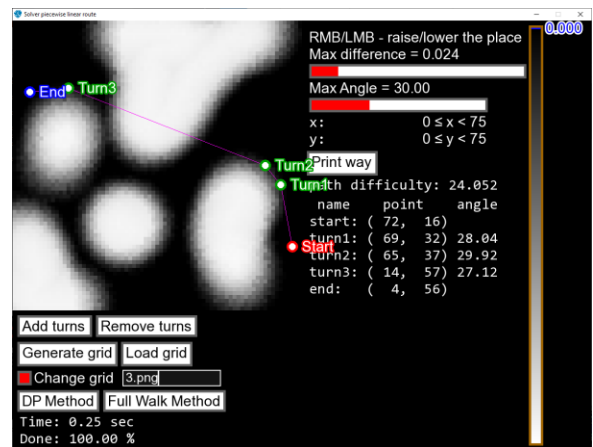


Рисунок 3. Результат работы программы

В левом нижнем углу также отображается время, прошедшее с начала работы выбранного «Time» и прогресс завершённости, который отображается по-разному в зависимости от алгоритма. Например, алгоритм, основанный на динамическом программировании, легко поддаётся анализу степени завершённости, в то время как алгоритм полного перебора с использованием точной формулы позволяет только узнать количество пройденных «уровней». То есть при выборе алгоритма «Full Walk» будет отображаться оставшееся количество «уровней», начальное количество которых совпадает с максимальной координатой y .

5. Заключение

В статье описана разработка программного обеспечения Solver piecewise linear route (Решатель для кусочно-линейных маршрутов) для нахождения оптимального кусочно-линейного маршрута между двумя заданными на плоскости точками с возможностью совершения n поворотов и ограничением на модуль угла поворота.

Для разработки программного обеспечения использовались редактор кода Visual Studio Code, язык C++ и библиотека SFML.

Программное обеспечение Solver piecewise linear route выполняется в оконном режиме с предоставлением пользователю удобного интерфейса взаимодействия для настройки вводных поставленной задачи.

Литература

1. Divkoti M. R. R., Nouri-Baygi M. Path planning in polygonal domains for robots with limited turning abilities // 2017 7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE). October 26–27 2017, Ferdowsi University of Mashhad, 2017. pp. 308–313. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICCKE.2017.8167897>
2. Wang C., Liu Q. Projection and geodesic-based pipe routing algorithm // IEEE Transactions on Automation Science and Engineering. 2011. Vol. 8, no. 3. pp. 641–645. DOI: <https://doi.org/10.1109/TASE.2010.2099219>
3. de Smith M. J. Determination of gradient and curvature constrained optimal paths // Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. 2006. Vol. 21, no. 1. pp. 24–38. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-8667.2005.00414.x>
4. Bicchi A., Casalino G., Santilli C. Planning shortest bounded-curvature paths for a class of nonholonomic vehicles among obstacles // Proceedings of 1995 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 1995. Vol. 2. pp. 1349–1354. DOI: <https://doi.org/10.1109/ROBOT.1995.525466>
5. Chen D. Z., Daescu O., Hershberger J., Kogge P. M., Mi N., Snoeyink J. Polygonal path simplification with angle constraints // Computational Geometry. 2005. Vol. 32, no. 3. pp. 173–187. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.comgeo.2004.09.003>
6. Rudi A. G. Approximate curve-restricted simplification of polygonal curves // International Journal of Computer Mathematics: Computer Systems Theory. 2021. Vol. 6, no. 2. pp. 178–187. DOI: <https://doi.org/10.1080/23799927.2021.1905717>
7. Nefedov V. N. Problem of finding an optimal piecewise linear path connecting two given points with the possibility of making n turns. arXiv: 2605.15449 [math.OC]. May 14, 2026. 99 pp. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.15449>